

ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN N.º 1 (AC1) · INSTRUCCIONES PARA ESTUDIANTES

Análisis y solución de 3 problemas específicos

Núcleo Comercio y Servicios · Subsector Informática y Comunicación

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de algoritmos
Tipo de evaluación	Por producto · individual · requisito para la UA2
Duración	4 horas
Herramienta	PSelnt con el perfil Estricto
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	<u>Liam Barrantes Calvo</u>
Fecha	<u>__01__ / __10__ / __2026__</u>

1. Propósito de la actividad

Esta actividad de comprobación evalúa la capacidad de analizar problemas empresariales, aplicar la metodología de solución de problemas y diseñar algoritmos en **PSelnt**. Debe demostrar el logro de las capacidades procedimentales y los saberes de la Unidad de Aprendizaje 1: Elaboración de algoritmos.

2. Instrucciones generales

- Trabaje de forma **individual**.
- Lea cuidadosamente cada problema antes de comenzar.
- Resuelva **todos** los problemas propuestos.
- Dispone de **4 horas** de trabajo continuo. Los tiempos estimados de cada problema suman 2 h 30 min; usa el resto para el informe, la revisión y la entrega.
- Cada problema se entrega como un **ejercicio resuelto con un algoritmo hecho en PSelnt** con el **perfil Estricto** (archivo .psc).
- Entrega una **carpeta comprimida** (.zip) con el informe y los tres archivos .psc (ver sección 8). Al correo electrónico gcotocalderon@ina.cr
- Sea honesto en su trabajo; no se aceptará plagio.
- Realice el trabajo de forma limpia y ordenada.

Antes de empezar: active el perfil Estricto en PSeInt

Menú **Configurar** → **Opciones del lenguaje (perfiles)** → selecciona **Estricto**. Con este perfil, PSeInt exige:

- Declarar todas las variables con **Definir ... Como** (Entero, Real, Logico o Caracter).
- Terminar cada instrucción con **punto y coma (;)**.
- Escribir **Entonces** en cada Si y cerrar cada estructura (FinSi, FinMientras, FinPara...).
- Inicializar las variables antes de usarlas (por ejemplo, los acumuladores en 0).
- Unir textos con **Concatenar** o con comas en Escribir (no con +).

3. Estructura del informe a entregar

Apartado	Contenido
Portada	Nombre completo, fecha, persona facilitadora y módulo.
Presentación	Breve descripción de lo que contiene el trabajo.
Objetivos	Qué esperas lograr con esta actividad.
Solución de cada problema	Para cada problema: el análisis en la plantilla (entrada, proceso, salida y limitaciones), el código del algoritmo en PSeInt y una captura de su ejecución con los datos del ejemplo.
Conclusiones	Resumen de lo aprendido.

4. Problema 1 · Sistema de cálculo de nómina

Dificultad: básica | **Tiempo estimado:** 45 minutos | **Archivo:** AC1_P1_Nomina.psc

Una empresa de consultoría necesita calcular el salario neto de sus empleados. Debe crear un algoritmo que:

- Reciba el nombre del empleado.
- Reciba el salario bruto (monto total antes de descuentos).
- Calcule los descuentos: **CCSS** (9.5 % del salario bruto), **ASS** (2.5 % del salario bruto) e **impuesto sobre la renta** (10 % del salario bruto si este supera 800; de lo contrario no aplica).
- Calcule el salario neto (bruto menos todos los descuentos).
- Muestre el nombre, el salario bruto, los descuentos y el salario neto.

Qué debe hacer

a) Análisis del problema en la plantilla: identifica los datos de entrada, describe el proceso paso a paso, especifica los datos de salida e identifica las limitaciones (restricciones y casos especiales).

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones
Recibir nombre completo, salario bruto y calcular descuentos	Calcular salario neto y descuentos	Mostrar nombre y salario bruto y neto aplicando descuentos.	10 % del salario bruto si este supera 800; de lo contrario no aplica

b) Diseño de la solución: ejercicio resuelto con un algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)

1. Escriba el algoritmo en PSeInt con el **perfil Estricto** activado y guárdelo con el nombre `AC1_P1_Nomina_SuNombre.psc`
2. El algoritmo debe incluir: declaración de variables, entrada de datos, una **decisión (Si ... SiNo)** para el impuesto, los cálculos y la salida de resultados.
3. Ejecute el algoritmo con los datos del ejemplo: la salida debe coincidir con la salida esperada. Pruébalo también con al menos un **caso límite** y con un **dato inválido**.

Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: María López, 1000

```
Nombre del empleado:
> María López
Salario bruto:
> 1000
Empleado: María López
Salario bruto: 1000
Descuento CCSS (9.5%): 95
Descuento ASS (2.5%): 25
Descuento impuesto (10%): 100
Salario neto: 780
```

5. Problema 2 · Validación de calificaciones estudiantiles

Dificultad: intermedia | **Tiempo estimado:** 50 minutos | **Archivo:** AC1_P2_Calificaciones.psc

Un centro educativo necesita automatizar el cálculo de notas finales. Debe crear un algoritmo que:

- Reciba el nombre del estudiante.
- Reciba tres calificaciones (parcial 1, parcial 2 y parcial 3) en escala de 0 a 100.
- Valide que cada calificación esté en el rango permitido (0 a 100); si no, debe mostrar un mensaje y volver a pedirla.
- Calcule el promedio de las tres calificaciones.
- Determine la condición del estudiante: **APROBADO** si el promedio es 70 o más; **EN RIESGO** si es 60 o más, pero menor que 70; **NO APROBADO** si es menor que 60.
- Muestre el nombre, las calificaciones, el promedio y la condición.

Qué debe hacer

a) Análisis del problema en la plantilla (datos de entrada, proceso, datos de salida y limitaciones).

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones
Recibir datos como nombre y calificaciones	Validar que este dentro del rango de las calificaciones, calcular el promedio de las tres calificaciones	Determinar y definir la condición del estudiante, y mostrar los datos como nombre, calificaciones y promedio	Que este en el límite del rango de calificaciones

b) Diseño de la solución: ejercicio resuelto con un algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)

1. Escriba el algoritmo en PSeInt con el **perfil Estricto** activado y guárdelo con el nombre `AC1_P2_Calificaciones_SuNombre.psc`.
2. El algoritmo debe incluir: la entrada de datos del estudiante y de las calificaciones; la **validación** de cada calificación con un ciclo (**Repetir ... Hasta Que** o **Mientras**); el cálculo del promedio; **decisiones anidadas (Si ... SiNo)** para las tres condiciones; y la salida de resultados.
3. Ejecute el algoritmo con los datos del ejemplo: la salida debe coincidir con la salida esperada. Pruébalo también con al menos un **caso límite** y con un **dato inválido**.

Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Juan Pérez, 75, 82, 68

```
Nombre del estudiante:
> Juan Pérez
Calificación 1 (0 a 100):
> 75
Calificación 2 (0 a 100):
> 82
Calificación 3 (0 a 100):
> 68
Estudiante: Juan Pérez
Calificación 1: 75
Calificación 2: 82
Calificación 3: 68
Promedio: 75
Condición: APROBADO
```

6. Problema 3 · Gestión de compras en una tienda

Dificultad: avanzada | **Tiempo estimado:** 55 minutos | **Archivo:** AC1_P3_Compras.psc

Una tienda de electrónica necesita procesar las compras de sus clientes. Debe crear un algoritmo que:

- Reciba el nombre del cliente.
- Permita ingresar **varios productos** (nombre, precio unitario y cantidad). Después de cada producto, el algoritmo pregunta si desea agregar otro (S/N).
- Valide que el precio y la cantidad sean números positivos.
- Calcule y muestre el subtotal de cada producto (precio × cantidad) al ingresarlo.
- Calcule el total de la compra (suma de los subtotales).

- Aplique el descuento según el total: menos de 100, sin descuento; de 100 a menos de 500, **5 %**; de 500 a 1000, **10 %**; más de 1000, **15 %**.
- Calcule el total con descuento y el impuesto (**13 %** sobre el total con descuento).
- Muestre un resumen de la compra.

Qué debe hacer

a) Análisis del problema en la plantilla (datos de entrada, proceso, datos de salida y limitaciones).

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones
Recibir datos como nombre productos, precios y cantidad, y preguntar si desea agregar otro producto	Validar precios y las cantidades, también el subtotal	Calcular el total de la compra y aplicar descuentos si aplica, y el impuesto y desglose de compra	Que los números del precio y la cantidad sean positivos.

b) Diseño de la solución: ejercicio resuelto con un algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)

1. Escriba el algoritmo en PSeInt con el **perfil Estricto** activado y guárdalo con el nombre `AC1_P3_Compras_SuNombre.psc`.
2. El algoritmo debe incluir: un **ciclo (Mientras o Repetir)** para ingresar varios productos; la **validación** de precio y cantidad; un **acumulador** para el total y un **contador** de productos; **decisiones** para aplicar el descuento según el rango del total; y el cálculo del impuesto y del total a pagar.
3. Ejecute el algoritmo con los datos del ejemplo: la salida debe coincidir con la salida esperada. Pruébalo también con al menos un **caso límite** y con un **dato inválido**.

Pista: para mostrar un monto con dos decimales puedes redondearlo así: `monto <- redon(monto * 100) / 100;`

Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Ana García, Teclado, 60, 2, S, Mouse, 25, 1, S, Monitor, 350, 1, N

```

Nombre del cliente:
> Ana García
Nombre del producto:
> Teclado
Precio unitario:
> 60
Cantidad:
> 2
Teclado: 60 x 2 = 120
¿Desea agregar otro producto? (S/N)
> S
Nombre del producto:
> Mouse
Precio unitario:
> 25
Cantidad:
> 1
Mouse: 25 x 1 = 25
¿Desea agregar otro producto? (S/N)
> S
Nombre del producto:
> Monitor
Precio unitario:
> 350
Cantidad:
> 1

```

```

Monitor: 350 x 1 = 350
¿Desea agregar otro producto? (S/N)
> N
CLIENTE: Ana García
Productos registrados: 3
Subtotal: 495
Descuento (5%): -24.75
Total con descuento: 470.25
Impuesto (13%): 61.13
TOTAL A PAGAR: 531.38

```

7. Criterios de evaluación

Su trabajo será evaluado según estos indicadores:

Aspecto	Indicador
Análisis del problema	✓ Identificas correctamente los datos de entrada.
	✓ Describes el proceso de forma clara y detallada.
	✓ Especificas los datos de salida esperados.
	✓ Identificas las limitaciones y los casos especiales.
Algoritmo en PSeInt (perfil Estricto)	✓ El algoritmo se ejecuta sin errores en PSeInt con el perfil Estricto.
	✓ Declaras todas las variables con el tipo de dato correcto.
	✓ El algoritmo resuelve el problema: con los datos del ejemplo produce la salida esperada.
	✓ Incluye todas las estructuras necesarias (decisiones, ciclos, validaciones, contadores y acumuladores).
Presentación	✓ El código está ordenado: sangría, comentarios y nombres de variables descriptivos.
	✓ El documento está bien organizado y limpio.
	✓ La escritura es clara y sin errores ortográficos.
	✓ Se siguieron las instrucciones de entrega.

8. Entrega

Archivo	Contenido
AC1_Informe_SuNombre.docx	Informe con la estructura de la sección 3.
AC1_P1_Nomina_SuNombre.psc	Algoritmo del problema 1.
AC1_P2_Calificaciones_SuNombre.psc	Algoritmo del problema 2.

Archivo	Contenido
AC1_P3_Compras_SuNombre.psc	Algoritmo del problema 3.

Comprima los cuatro archivos en **AC1_Apellido_Nombre.zip** y entréguelo a más tardar a las 5:30pm del jueves 1 de octubre 2026.

9. Notas importantes

- Esta es una actividad individual; no se permite la copia de trabajos.
- Cuide la ortografía y la presentación de tu trabajo.
- Todos los algoritmos se elaboran y se prueban en **PSelnt con el perfil Estricto**. Un algoritmo que no se ejecuta en este perfil no cumple el indicador correspondiente.
- Una sola oportunidad para aprobar. Si no logra el resultado Conforme, no habrá una segunda oportunidad de evaluación.
- Esta actividad es **requisito** para avanzar a la Unidad de Aprendizaje 2.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) · octubre 2026